PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 25 MIN

Une fonction bien choisie

Cadre. On veut calculer $I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt$ (intégrale convergente car $e^{-t^2} = o(\frac{1}{t^2})$). On pose $a = \sqrt{\pi}\, e^{i\pi/4} = \sqrt{\frac{\pi}{2}}(1+i)$, $g(z) = 1 + e^{-2az}$ et $f(z) = \frac{e^{-z^2}}{g(z)}$. Pour $M > 0$, γ_M est le bord du parallélogramme $D_M = \{x + sa : x \in [-M, M],\ s \in [0,1]\}$, parcouru dans le sens direct $(-M \to M \to M + a \to -M + a \to -M)$.

Partie I.

1. Vérifier que $a^2 = i\pi$. Montrer que $f(z) - f(z+a) = e^{-z^2}$ pour tout z où ces quantités sont définies.

2. Déterminer les zéros de g, et montrer que ce sont des pôles simples de f.

3. Montrer que $\frac{a}{2}$ est le seul pôle de f dans D_M, et qu'aucun pôle n'est sur γ_M.